Manual de Orientação

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Projetos Integradores 3 e 4

(Análise de Dados I e II)

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios

Fatec Votorantim

SP, maio/2025

1. Introdução geral sobre os Projetos Integradores 3 e 4 e seus objetivos

Os Projetos Integradores 3 (Análise de Dados I) e 4 (Análise de Dados II) são disciplinas curriculares integradoras do curso de Ciência de Dados, projetadas para aplicar conhecimentos teóricos em problemas práticos reais. Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso, foram previstos dois Projetos Integradores (um para cada semestre do curso: PI3 para o 3º. Semestre com carga de atividade de extensão igual a 40 horas e PI4 para o 4º Semestre com carga de atividade de extensão igual a 80 horas).

O objetivo central é promover a aplicação de conteúdos de estatística, programação e modelagem em desafios práticos, desenvolvendo ao mesmo tempo competências comportamentais (soft skills) dos alunos, como trabalho em equipe, comunicação e ética profissional.

No PI3, espera-se que os estudantes façam uma análise inicial dos dados da empresa parceira e proponham soluções baseadas em insights obtidos. Ao final a solução será validada, com as devidas correções, preparando terreno para a implementação física (prática) no próximo semestre.

No PI4, ocorre a evolução do trabalho iniciado no 3º. semestre: além de aprofundar análises, os alunos devem implementar todo o pipeline de análise de dados, da aquisição dos dados a criação dos painéis de controle interativos (dashboards e um aplicativo web) para disseminar os resultados obtidos.

2. Contextualização das atividades de extensão com foco em ciência de dados aplicados a empresas locais

A extensão universitária em Ciência de Dados busca articular ensino e prática profissional, conectando o conhecimento acadêmico às demandas reais da comunidade e do mercado local.

Nessa modalidade, os projetos extensionistas envolvem parcerias com empresas ou organizações locais (comércios, indústrias, associações comunitárias, órgãos públicos, etc.), para diagnosticar problemas de negócio e aplicar soluções analíticas.

A extensão promove um diálogo transformador entre universidade e sociedade: os alunos trazem problemas concretos para a sala de aula e levam conhecimento acadêmico às empresas, gerando ganhos mútuos.

Para pequenas e médias empresas, a análise de dados é especialmente importante: ao substituir decisões baseadas em intuição por abordagem racional fundamentada em fatos, esses negócios conseguem melhorar processos e resultados.

Estudos do Sebrae destacam que empresas *datadriven* **aceleram decisões, controlam custos, entendem melhor clientes e identificam novos mercados**, entre outros benefícios.

Assim, atividades de extensão em Ciência de Dados atendem a problemas de interesse social, proporcionando aprendizado significativo aos alunos e valor econômico às empresas.

3. Orientações para a formação de grupos e definição da empresa parceira

Recomenda-se formar grupos de trabalho de 4 a 6 alunos, combinando habilidades complementares (por exemplo, estatística, programação, visualização e gestão).

É importante definir papéis claros (líder/coordenador, analista de dados, desenvolvedor, responsável pela comunicação) e eleger um representante que fará o contato principal com o professor e a empresa.

A escolha da empresa parceira deve considerar: interesse em projetos de análise de dados, disponibilidade de informações relevantes e abertura para colaborar com os alunos.

Normalmente buscam-se empresas locais (por exemplo, pequeno comércio ou associação da região) com dados reais para análise.

O escopo do projeto deve ser acordado logo no início: defina objetivos claros, os conjuntos de dados fornecidos pela empresa e acordos de confidencialidade (respeitando a LGPD, se houver dados pessoais).

Formalize expectativas por escrito (e-mail ou contrato simples) incluindo cronograma preliminar.

Trata-se de uma oportunidade de **colaboração entre universidade e setor produtivo**. O projeto deve atender a demandas concretas da comunidade e do mercado local, conforme orienta o PPC do curso. Isso significa trabalhar de forma iterativa com a empresa: realize reuniões iniciais para levantamento de requisitos, discuta hipóteses de análise e valide cada etapa. Mantenha registro das interações (atas de reunião ou anotações) para documentar acordos. Em síntese, articule desde o início a parceria academia–empresa, garantindo que o grupo compreenda o problema de negócio e a empresa entenda a abordagem analítica proposta.

4. Coleta e pré-processamento de dados: métodos recomendados, cuidados e boas práticas

A coleta de dados deve usar múltiplas fontes conforme a disponibilidade: por exemplo, bases internas da empresa (sistemas de vendas, financeiro, CRM), pesquisas de campo (entrevistas, formulários), portais públicos, sensores ou APIs (redes sociais, bases governamentais).

Em todos os casos, documente bem a origem de cada fonte e padronize os formatos (datas, unidades de medida). Cumpra normas éticas e de privacidade: obtenha consentimento para dados pessoais e anonimização quando necessário, respeitando a LGPD.

- **Fontes e formatos**: liste e registre todos os conjuntos de dados coletados. Converta informações para formatos compatíveis (por exemplo, CSV ou tabelas SQL) e unifique variáveis equivalentes (mesmas unidades/escala).
- **Tratamento de valores faltantes**: identifique lacunas nos dados. Para cada variável, decida se deve-se imputar valores (média, mediana, modelo) ou remover registros, avaliando o impacto sobre a análise.

- **Detecção de outliers e inconsistências**: visualize distribuições (boxplots, histogramas) para achar valores atípicos. Investigue entradas duplicadas ou conflitantes (por exemplo, datas ou unidades em formatos diferentes) e corrija-as.
- **Limpeza de dados**: aplique regras de negócio para eliminar anomalias e duplicatas. Como definido na literatura, o processo de limpeza (data cleaning) visa **"detectar e remover anomalias nos dados com o objetivo de melhorar a sua qualidade"**. Em prática, isso envolve adaptar formatos (datas, moedas), forçar integridade referencial, preencher valores ausentes, unir registros repetidos e excluir valores visivelmente inválidos. Em ferramentas como Python (pandas) ou R, use funções built-in para essas operações.
- **Padronização e validação**: depois da limpeza, verifique se todos os campos seguem restrições definidas (tipos de dados, ranges plausíveis) e se os resultados fazem sentido global (por exemplo, somas e totais coincidem com relatórios originais). Assim, garante-se que o conjunto final esteja coerente e pronto para análise.

Em suma, a fase de pré-processamento deve tornar os dados **consistentes e de alta qualidade**. Segundo *MIT Sloan Review*, nessa etapa o dado é checado para erros e duplicações, ficando preparado para uso em análises avançadas. Quanto mais limpo e organizado o conjunto, mais eficiente será a etapa subsequente de modelagem.

5. Técnicas de análise e mineração de dados apropriadas para cada fase do projeto

A escolha de técnicas analíticas depende da fase do projeto e dos objetivos. Inicialmente, faz-se **análise descritiva e exploratória**: calcula-se métricas estatísticas básicas (média, mediana, desvio padrão) e se criam visualizações (gráficos de barras, linhas, dispersão) para entender o comportamento dos dados. Essa análise explora padrões e tendências iniciais e responde a "o que aconteceu?".

Em seguida, aplicam-se métodos de **mineração de dados** para descobrir relacionamentos ocultos. Por exemplo, algoritmos de **agrupamento (clustering)** – como k-means ou hierárquico – podem segmentar clientes ou produtos em grupos semelhantes.

A **análise de associação** (regras de mercado) identifica itens frequentemente comprados juntos. Em termos gerais, **mineração de dados** é definida como o processo de pesquisar grandes conjuntos de dados para extrair padrões úteis.

Para previsão de comportamentos futuros, empregam-se **modelos preditivos** baseados em aprendizado de máquina e estatística.

Registros históricos alimentam algoritmos de regressão (linear, logística), árvores de decisão, florestas aleatórias, redes neurais, dentre outros.

Esses modelos podem, por exemplo, estimar vendas futuras ou classificar o risco de clientes. Em qualquer caso, é fundamental validar os modelos (dividindo em dados de treino e teste, avaliando métricas de acurácia ou erro).

Além disso, testes estatísticos (teste T, qui-quadrado, ANOVA) ajudam a confirmar se relações observadas são significativas.

Ao final, todos os resultados devem ser interpretados: segundo especialistas, a **modelagem transforma dados brutos em insights** acionáveis.

- **Análise descritiva/exploratória**: sumarização estatística e visualização de dados para mapear padrões iniciais e entender estrutura dos dados.
- **Mineração de dados (clustering, associação)**: identificação de padrões e grupos não óbvios em grandes bases.
- **Modelos preditivos (aprendizado de máquina)**: regressão, árvores de decisão, SVM, redes neurais etc., para prever valores futuros ou classificar comportamentos com base em dados históricos.
- **Validação e interpretação**: verificação estatística de resultados e comunicação dos insights obtidos. Ferramentas visuais (dashboards) são usadas para expor os resultados de forma clara e guiada aos tomadores de decisão. Conforme recomendado, cada análise deve convergir para recomendações úteis ao negócio.

6. Ferramentas recomendadas (estatística, visualização de dados, desenvolvimento de dashboards etc.)

- **Linguagens de programação**: **Python** e **R** são as principais escolhas em ciência de dados. Python é "um indispensável" open-source, versátil, com um amplo ecossistema de bibliotecas para pré-processamento, visualização e machine learning. R, por sua vez, é específico para computação estatística e ciência de dados, oferecendo pacotes poderosos (como *tidyverse* e *ggplot2*) para análise e gráficos. Ambas podem ser usadas em notebooks (Jupyter ou RStudio) para trabalho interativo.
- **Banco de dados e SQL**: conhecimentos de **SQL** (MySQL, PostgreSQL, SQLite etc.) são recomendados para consultar e integrar grandes volumes de dados estruturados. Ferramentas de data warehouse ou até planilhas (Google Sheets/Excel) podem ser úteis para conjuntos menores.
- **Planilhas eletrônicas**: o **Excel** continua sendo muito usado para análises ad-hoc e manipulação simples. Como observado, ele combina recursos avançados de cálculo com interface amigável e permanece como a ferramenta preferida para muitas tarefas diárias de análise.
- **Visualização e BI**: ferramentas como **Tableau** e **Power BI** permitem criar dashboards interativos e relatórios visuais. Para prototipagem rápida de gráficos, bibliotecas Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly) ou R (ggplot2, Shiny) são úteis.
- **Desenvolvimento web**: para o PI4, sugere-se frameworks leves de web. Em Python, **Dash** e **Streamlit** permitem gerar apps de análise rapidamente; **Flask** ou **Django** suportam aplicações web mais robustas. Em R, o **Shiny** é excelente para montar dashboards interativos.

- **Ambientes de desenvolvimento**: Git/GitHub (ou GitLab) para controle de versão e colaboração, além de IDEs (VS Code, PyCharm, RStudio) para organizar código e testes. É importante documentar o código (comentários) e anotar as dependências utilizadas para facilitar a avaliação e continuidade do projeto.

Em resumo, deve-se escolher ferramentas de acordo com a experiência do grupo e a necessidade do projeto. Python e R são enfatizadas devido à sua flexibilidade e popularidade em análise de dados, mas o uso complementar de Excel e plataformas de BI também é encorajado, pois traz interfaces gráficas que facilitam a visualização e a comunicação dos resultados.

7. Desenvolvimento e entrega dos produtos finais esperados

Ao final de cada etapa espera-se a entrega de produtos concretos:

- **Relatório técnico**: documento formal (escrito em Word) com capas, sumário, introdução, revisão bibliográfica contextual, metodologia, resultados, conclusões e referências. Deve seguir normas acadêmicas (ABNT ou estilo definido pela instituição) e conter descrições claras das etapas realizadas. Deve-se detalhar como os dados foram coletados e tratados, quais técnicas foram aplicadas e quais insights foram obtidos.
- **Apresentação oral**: slides concisos com resumo dos pontos principais do projeto (objetivo, método, resultados e recomendações). A apresentação deve ser preparada para a banca avaliadora ou empresa parceira, utilizando linguagem clara e ilustrando os resultados por meio de gráficos e tabelas.
- **Dashboards interativos**: protótipos de painéis de controle (em Power BI/Tableau ou web) que permitam explorar visualmente as principais métricas do projeto. Os dashboards devem ser intuitivos e focados nos indicadores de desempenho escolhidos.
- **Aplicativo web (somente PI4)**: implementação de uma aplicação web que disponibilize interativamente os resultados ou permita análise de dados em tempo real. Pode ser, por exemplo, um dashboard dinâmico em Flask/Django/Shiny, hospedado em nuvem ou servido localmente. Essa aplicação serve como entrega prática final do PI4, demonstrando a capacidade de implementar uma solução completa.

Em todas as entregas, as análises devem ser acompanhadas das evidências do processo: inclua anexos com trechos de código, logs de processamento ou resultados intermediários quando pertinente.

Segundo a literatura, a modelagem de dados converte informações brutas em insights úteis e a etapa final consiste em interpretar esses resultados para orientar as decisões dos stakeholders. Portanto, o relatório final e a apresentação devem focar em explicar *o que* os dados indicam para o negócio e *como* tais insights podem ser aplicados, mostrando claramente as conclusões de maneira acessível.

8. Critérios de avaliação e evidências obrigatórias (segundo os projetos)

A avaliação considerará tanto o **processo** quanto o **produto final**. Entre os critérios comuns estão: relevância e clareza dos objetivos, adequação metodológica, profundidade da análise, qualidade das visualizações, inovação da solução e profissionalismo na entrega. São esperadas evidências documentadas de cada fase:

- **Registros de progresso**: diário de bordo ou logs (datas, atividades e responsáveis) que demonstrem o cronograma seguido e a contribuição de cada membro.
- **Código-fonte e dados**: arquivos ou repositório contendo scripts, notebooks e conjunto(s) de dados tratados, para verificação da reprodutibilidade.
- **Protótipos e relatórios intermediários**: esboços iniciais, relatórios parciais, diagramas ou wireframes criados no caminho.
- **Produto final**: relatório formal completo, slides da apresentação, dashboards funcionais e aplicativo web (PI4).

A correção final levará em conta a entrega completa desses itens, bem como o desempenho do grupo na apresentação (clareza ao expor os resultados) e a interação com a empresa (pontualidade e profissionalismo).

Em consonância com orientações pedagógicas, avalia-se não apenas o conteúdo técnico, mas também a postura dos alunos diante dos problemas e a capacidade de trabalho em equipe durante todo o processo.

9. Dicas sobre comunicação eficaz com empresas parceiras e apresentação dos resultados

Uma comunicação clara e profissional é essencial. Recomenda-se:

- **Reuniões regulares**: agende encontros (presenciais ou virtuais) periódicos com a empresa e/ou professor para reportar o progresso, apresentar hipóteses iniciais e alinhar expectativas.
- **Linguagem acessível**: ao interagir com parceiros não técnicos, evite jargões sem explicação. Explique conceitos de forma simples e contextualize análises com exemplos práticos do negócio.
- **Documentação de acordos**: registre por escrito (e-mails, atas) as decisões combinadas em cada reunião (novas demandas, escopo ajustado, prazos). Isso evita mal-entendidos e serve como controle de qualidade.
- **Feedback contínuo**: compartilhe protótipos preliminares (gráficos, modelos) com a empresa para colher comentários. Assim, ajustes podem ser feitos antecipadamente.
- **Apresentação final voltada ao público**: durante a entrega dos resultados, destaque visualmente (com gráficos claros) os principais insights e recomendações para o negócio. Use um resumo executivo focado nos impactos práticos. Demonstre interesse em resolver o problema do parceiro e esclareça como cada solução proposta responde às necessidades dele.

Uma comunicação eficaz constrói confiança: seja proativo, responda às dúvidas rapidamente e respeite os prazos acordados.

Lembre-se de que o projeto integrador é um produto conjunto entre a universidade e a empresa, por isso mantenha sempre postura profissional e colaborativa.

10. Cronograma sugerido para as etapas (PI3: maio-junho; PI4: agosto-dezembro)

PI3 (Maio–Junho):

- **Semana 1:** Formar equipe, definir empresa parceira e problema de negócio a ser analisado. Reunião inicial com a empresa para escopo e coleta preliminar de dados.
- **Semana 2:** Realizar coleta de dados suplementares e consolidar o conjunto de dados. Iniciar o pré-processamento e análise exploratória (estatísticas básicas, gráficos).
- **Semana 3:** Continuar limpeza de dados, aplicar primeiras visualizações e identificar padrões. Desenvolver métricas ou indicadores-chave com base nos objetivos.
- **Semana 4:** Implementar análises mais aprofundadas (modelos estatísticos simples ou agrupamentos), validar resultados iniciais e preparar protótipos de relatórios e gráficos.
- **Semana 5:** Refinar as análises (testes estatísticos adicionais, ajuste de modelos). Começar a redação do relatório técnico (metodologia, resultados parciais) e esboçar os slides.
- **Semana 6:** Finalizar relatório e dashboards, ensaiar apresentação final, corrigir eventuais pendências. Entregar produtos intermediários (relatório final e apresentação de PI3) conforme calendário da disciplina.

PI4 (Agosto–Dezembro):

- **Mês 1 (Ago):** Revisar lições do PI3 com a mesma ou nova empresa; reavaliar objetivos do novo escopo; aprofundar coleta de dados (incluir novas fontes se necessário).
- **Meses 2–3 (Set–Out):** Aplicar técnicas avançadas: continuar pré-processamento, executar modelagem preditiva e analítica conforme planejado. Desenvolver dashboards interativos (Power BI/Tableau) com os resultados consolidados.
- **Meses 4–5 (Nov–Dez):** Implementar aplicação web final (ex: app em Flask/Dash/Shiny) incorporando modelos e visualizações. Concluir documentação (relatório técnico completo, anexo de código, manual de uso do app) e preparar apresentação final.
- **Mês 5 (Dezembro):** Revisar todas as entregas com o professor/orientador, ajustar segundo feedback e apresentar o projeto final à banca e à empresa.

Este cronograma é uma sugestão flexível: as datas específicas devem seguir o calendário acadêmico do semestre.

O importante é alocar tempo suficiente para

(1) definição de escopo e coleta inicial,

(2) pré-processamento e análise exploratória,

(3) modelagem avançada e desenvolvimento de protótipos, e

(4) finalização dos produtos (relatório, apresentação, dashboards, app) com revisão e testes.

ANEXO 1 - Relatório Final de Orientação aos Estudantes (2025)

Projetos Integradores 3 e 4 – Ciência de Dados para Negócios

1. Introdução Geral

Os Projetos Integradores 3 e 4 do curso de Ciência de Dados para Negócios são atividades extensionistas que visam a aplicação prática de conceitos teóricos em estatística, programação e análise de dados.

Cada projeto corresponde a um semestre de trabalho integrado (PI3 para o 3º semestre com 40 horas de extensão, e PI4 para o 4º semestre com 80 horas de extensão), conforme o Projeto Pedagógico do Curso.

O objetivo central é desenvolver competências técnicas e comportamentais dos estudantes: resolver problemas reais de negócio, trabalhar em equipe, comunicar resultados e agir de forma ética.

Neste contexto, destaca-se a parceria com o Centro Paula Souza – autarquia do Governo de São Paulo responsável pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) –, que fornece os relatórios PGA (Planos de Gestão Anual) das unidades de Fatec como base para análise.

A proposta deste projeto integrador é automatizar o processo de extração e análise dos dados contidos nesses relatórios, transformando informação bruta em insights que auxiliem a gestão acadêmica das Fatecs.

2. Contexto do Projeto Específico

O presente projeto integrador tem como objeto a **automação da análise dos dados presentes nos relatórios PGA (Plano de Gestão Anual) das Fatecs**, disponibilizados em formato PDF pelas unidades (Fatecs) do Centro Paula Souza.

Esses relatórios contêm indicadores de desempenho acadêmico e administrativo das unidades educacionais.

A meta é criar um **pipeline completo de ETL (Extrair, Transformar e Carregar)** que extraia automaticamente os dados dos arquivos PDF, realize sua limpeza e consolidação em data lakes e permita análises descritivas e visualizações interativas.

Em seguida, serão desenvolvidos dashboards dinâmicos para apresentação dos resultados.

Não se prevê a implementação de modelos preditivos neste projeto; o foco está em estruturar dados heterogêneos, automatizar a coleta/armazenamento e criar painéis de controle que auxiliem a interpretação das métricas extraídas dos PGAs.

3. Etapas e Metodologia

A execução do projeto segue as fases do ciclo de vida de um projeto de dados, divididas entre os semestres de PI3 e PI4:

- **PI3 (Entendimento e Proposta de Solução):**
    - Entendimento do negócio: análise do contexto do Centro Paula Souza e das unidades Fatec, e dos objetivos do PGA.
    - Leitura e compreensão dos relatórios PGA em PDF: identificação das seções, tabelas e indicadores presentes em cada parte do documento.
    - Levantamento e estruturação dos dados: extração manual inicial para mapear campos relevantes e estruturar o esquema de dados (por exemplo, tabelas para desempenho acadêmico, corpo docente, recursos etc.).
    - Análise exploratória preliminar: cálculos estatísticos básicos e visualizações iniciais para entender padrões ou problemas evidentes nos dados.
    - Proposta de solução automatizada (ETL): desenho de um fluxo automatizado que leia os arquivos PDF, converta tabelas em dados estruturados e carregue-os em repositórios adequados. Devem ser definidos formatos de saída (planilhas, bancos de dados ou formatos compatíveis com data lakes).
    - **Wireframes dos dashboards:** criação de esboços iniciais (protótipos visuais) dos painéis de controle a serem desenvolvidos, mostrando os principais indicadores e tipos de gráficos planejados para visualização.
    - **Entrega parcial:** relatório técnico preliminar contendo as descobertas iniciais, estrutura de dados proposta, e validação da solução junto à gestora do projeto (Centro Paula Souza).
- **PI4 (Implementação do Pipeline e Dashboards):**
    - Implementação do pipeline ETL completo: automatizar a extração de dados de novos PGAs em PDF (usando bibliotecas como tabula-py, por exemplo), aplicação de transformações (limpeza de texto, padronização de valores, tratamento de campos ausentes) e carga em data lakes ou bancos de dados estruturados.
    - Estruturação dos data lakes: organização dos dados em repositórios escaláveis (por exemplo, arquivos Parquet ou bancos NoSQL), garantindo eficiência na consulta e versionamento dos dados brutos e processados.
    - Limpeza de dados e análise descritiva avançada: processamento dos dados extraídos para eliminar inconsistências e realização de análises exploratórias mais aprofundadas (estatísticas avançadas, cruzamentos de variáveis, identificação de tendências e correlações significativas).
    - Desenvolvimento de dashboards interativos: implementação dos painéis definidos nos wireframes, usando ferramentas como Power BI. Os dashboards devem permitir

visualização dinâmica dos indicadores do PGA, filtragem de dados por unidade ou período, e apresentação clara de gráficos e tabelas de apoio.

- Revisões e ajustes contínuos: sessões de feedback regulares com a gestora do Centro Paula Souza para refinar o pipeline e os dashboards, incorporando sugestões e garantindo alinhamento com as necessidades da gestão.
- **Entrega final:** relatório técnico completo, dashboards operacionais e apresentação final do projeto, demonstrando o funcionamento integrado da solução.

4. Ferramentas Recomendadas

Para viabilizar o desenvolvimento do projeto, recomenda-se o uso das seguintes tecnologias:

- **Linguagens de Programação:** Python (versão 3.x) – para escrita dos scripts de ETL e análise de dados. SQL – para consultas e manipulação de dados em bancos de dados relacionais.
- **Bibliotecas e Frameworks:** pandas (Python) – manipulação de DataFrames e operações estatísticas; tabula-py ou similares – extração de tabelas de arquivos PDF; NumPy – apoio em cálculos numéricos; bibliotecas de visualização em Python (matplotlib, seaborn) para análises exploratórias.
- **Ferramentas de Visualização:** Power BI ou Tableau – para desenvolvimento dos dashboards interativos finais. Eventualmente, ferramentas gratuitas como Google Data Studio podem ser consideradas se adequado ao contexto.
- **Ferramentas de Prototipação:** Figma ou Balsamiq – para elaboração dos wireframes dos dashboards. Essas ferramentas facilitam o esboço inicial das telas de visualização e interação.
- **Controle de Versão:** Git (GitHub ou GitLab) – para versionamento do código-fonte, colaboração e histórico de mudanças. É importante criar repositório público ou privado (à escolha do grupo) com README explicativo e controle de branches.

5. Produtos e Entregas Esperadas

Ao longo de PI3 e PI4, devem ser produzidos os seguintes artefatos:

- **Relatórios técnicos:** documentos formais (em formato Word ou PDF) contendo a descrição do problema, revisão de literatura breve (se necessário), metodologia adotada, resultados das análises e conclusões. Cada relatório deve seguir normas acadêmicas básicas (capa, sumário, seções estruturadas) e ser redigido em linguagem formal.
- **Wireframes dos dashboards:** esboços iniciais das telas de visualização (desenhados em Figma, Balsamiq ou similar) que mostrem a disposição dos gráficos e indicadores planejados. Esses protótipos auxiliam na validação preliminar das interfaces antes da implementação.
- **Dashboards interativos:** painéis finais desenvolvidos em Power BI ou Tableau, incorporando os dados consolidados do projeto. Os dashboards devem ser funcionais, permitindo interatividade básica (filtros, drill-down) e apresentarem visualizações claras para os usuários.

- **Código-fonte:** scripts e notebooks bem organizados e comentados que realizam as etapas de extração, transformação, carga e análise dos dados. O código deve estar hospedado no repositório de versão (por exemplo, GitHub), com documentação mínima (README) explicando como executar o pipeline.
- **Apresentações finais:** slides (em PowerPoint ou similar) que resumam todo o trabalho desenvolvido. As apresentações devem conter contexto do projeto, metodologia, principais resultados obtidos e recomendações, de forma clara e objetiva, direcionadas ao público-alvo (gestora do Centro Paula Souza e banca examinadora).
- **Repositório documentado:** um repositório de código (GitHub/GitLab) contendo todo o material do projeto, incluindo código-fonte, documentos técnicos, dados (quando permitido) e instruções de uso. A documentação deve permitir a qualquer avaliador reproduzir ou compreender a solução desenvolvida.

6. Avaliação e Critérios de Desempenho

A avaliação do projeto integrador considerará tanto o processo de desenvolvimento quanto a qualidade dos resultados finais. Serão avaliados:

- **Relevância do processo:** planejamento e cumprimento das etapas do cronograma, utilização adequada de boas práticas (uso de controle de versão, registros de progresso) e colaboração efetiva da equipe. Registros como diário de bordo ou atas de reunião ajudam a comprovar as atividades realizadas.
- **Qualidade técnica das entregas:** clareza e consistência dos relatórios escritos; profundidade e precisão das análises; adequação metodológica adotada; qualidade das visualizações (boa escolha de gráficos, corretas legendas e títulos, layout profissional); organização e legibilidade do código-fonte (comentários e modularização).
- **Entrega de evidências:** inclusão de artefatos que comprovem o trabalho realizado em cada etapa, tais como trechos de código relevantes, logs de processamento, versões intermediárias dos dashboards, dados de teste e protótipos. Esses anexos devem acompanhar os relatórios ou serem referenciados na documentação.
- **Apresentação final:** capacidade de comunicar os resultados de forma clara e objetiva para o público (gestora do CPS, banca e demais stakeholders). Espera-se uma apresentação organizada, com ênfase nas conclusões e recomendações de forma acessível, utilizando visualizações de fácil compreensão. Demonstre domínio do conteúdo e capacidade de responder perguntas relativas ao projeto.
- **Feedback do Centro Paula Souza:** integração das orientações e comentários da gestora do projeto ao longo das atividades. A consideração de sugestões fornecidas pelo CPS (por exemplo, ajustes nos indicadores ou novos requisitos) e o atendimento às expectativas do parceiro institucional são parte fundamental da avaliação.

7. Cronograma Sugerido

O cronograma abaixo apresenta uma sugestão de divisão das atividades ao longo dos semestres de PI3 e PI4. Deve ser ajustado conforme calendário acadêmico e reuniões de alinhamento, mas serve como guia básico de planejamento:

- **PI3 (Maio–Julho/2025):** Período de 6 semanas.
    - *Semanas 1–2:* Formação da equipe, definição do escopo e primeiras reuniões com a gestora do CPS para alinhamento do problema. Coleta inicial dos relatórios PGA e estudo de fundo sobre o conteúdo dos documentos.
    - *Semanas 3–4:* Extração manual de partes dos dados dos PGAs para levantar o esquema de informação. Organização dos dados em planilhas ou bases de teste, realização de análise exploratória (estatísticas descritivas básicas, visualizações iniciais).
    - *Semanas 5–6:* Elaboração da proposta de solução automatizada (fluxo ETL) e criação dos wireframes dos dashboards. Preparação de relatório parcial com resultados iniciais e apresentação de validação em reunião conjunta com a gestora do Centro Paula Souza (no final de julho).

- **PI4 (Agosto–Dezembro/2025):** Etapas de implementação completa.
    - *Agosto–Outubro:* Implementação do pipeline ETL automatizado conforme planejado: desenvolvimento de scripts em Python para extração dos dados dos PDFs, transformações (limpeza e padronização) e carga nos data lakes. Consolidação dos dados históricos das Fatecs. Início do desenvolvimento dos dashboards usando os dados consolidados, com revisões frequentes para ajuste de métricas.
    - *Novembro:* Refinamento das análises descritivas e dos dashboards com base no feedback das iterações anteriores. Testes finais do pipeline e validação de todos os indicadores calculados. Elaboração do relatório técnico final (completando metodologia, resultados e conclusões) e preparação dos slides da apresentação final.
    - *Dezembro:* Revisão geral do projeto com os orientadores e a gestora do CPS. Ajustes finais nos artefatos (relatório, código e dashboards) conforme feedback. Entrega oficial dos produtos finais e apresentação do projeto concluído à banca examinadora e representantes do Centro Paula Souza.

Este cronograma é apenas uma referência flexível. As equipes devem ajustar os prazos internos em função de imprevistos e solicitar reuniões de acompanhamento sempre que necessário.

É importante alocar tempo para testes, documentação e garantia de qualidade em cada fase, garantindo a conformidade com as diretrizes propostas neste relatório.